



ACCÈS, PARTAGE ET CONTENEURS

Rapport de formation — semaine du 14 au 18 septembre 2026. Défis « Whitelist » et « Partage », Raspberry Pi sous Docker avec un modèle de langage exécuté en local, refonte de la page d'accueil de *sti-toolbox.epfl.ch* et entretien de suivi.

APPRENTI·E	PÉRIODE	PRÉSENCE	FORMATION
Anton Tkachuk	14 – 18 septembre 2026	4 jours · 17.09 malade	Informaticien·ne CFC

01 DÉFIS « WHITELIST » ET « PARTAGE »

LUNDI 14.09

WHITELIST

Constituer une **liste blanche** : n'autoriser l'accès qu'à un ensemble de sites déterminé et refuser tout le reste. C'est l'inverse de la liste noire — au lieu d'énumérer l'interdit, on part d'un refus général et on ouvre explicitement ce qui est nécessaire. Sur le plan de la sécurité, c'est la seule approche qui reste valable face à ce qu'on n'a pas prévu.

Points qui m'ont demandé de l'attention : prévoir la **résolution DNS** dans les autorisations, sans quoi tout paraît cassé ; tenir compte du fait qu'un site autorisé peut charger des ressources hébergées ailleurs ; et tester chaque règle plutôt que supposer qu'elle s'applique.

Documentation. J'ai rédigé la documentation des deux défis : objectif, configuration appliquée, commandes utilisées et méthode de vérification — de façon à ce qu'une autre personne puisse refaire la manipulation à partir du document seul.

PARTAGE DE FICHIERS ET PERMISSIONS

Mettre en place un **partage** permettant d'accorder à d'autres postes ou machines un accès contrôlé à nos fichiers, avec des droits distincts : **lecture, écriture, modification**. Deux niveaux se superposent — les permissions du partage et celles du système de fichiers — et c'est le plus restrictif des deux qui s'applique.

Principe retenu : attribuer le **droit minimum suffisant**, accorder les droits à des groupes plutôt qu'à des personnes, et vérifier depuis un autre poste ce qui est réellement visible avant de considérer la configuration terminée.

02 RASPBERRY PI, DOCKER ET MODÈLE LOCAL MARDI 15.09

Raspberry Pi. Prise en main d'un nano-ordinateur complet : peu coûteux, peu consommateur, suffisant pour héberger des services. J'ai également mis en place le **partage d'écran** pour le piloter à distance, sans écran ni clavier dédiés.

Docker. Un conteneur embarque une application avec tout ce dont elle a besoin pour fonctionner, isolée du système hôte. L'intérêt : la même image se lance à l'identique sur n'importe quelle machine, on n'installe pas de dépendances en vrac sur le système, et on supprime un conteneur sans laisser de traces. À distinguer d'une machine virtuelle, qui embarque en plus un système d'exploitation complet — le conteneur, lui, partage le noyau de l'hôte, d'où sa légèreté.

Modèle de langage en local. J'ai téléchargé et exécuté **Qwen 4B** directement sur le Raspberry Pi, de manière autonome. Tout se passe sur la machine : aucune donnée ne sort, et le fonctionnement ne dépend d'aucun service externe. En contrepartie, la mémoire disponible et la vitesse d'exécution deviennent la contrainte principale — ce qui explique le choix d'un petit modèle.

COMMENT J'AI PROCÉDÉ

1. Préparation de la carte, premier démarrage et mise à jour du système.
2. Activation de l'accès distant et du partage d'écran, puis test depuis mon poste.
3. Installation de Docker et lancement d'un premier conteneur pour valider l'environnement.
4. Choix d'un modèle dimensionné pour la machine, téléchargement, puis exécution et premiers échanges.
5. Observation de la charge et de la mémoire pendant l'inférence, pour comprendre où se situe la limite.
6. Rédaction de la documentation au fur et à mesure, commandes incluses.

CE QUE J'EN RETIENS

Une machine à cinquante francs peut faire tourner un modèle de langage hors ligne. C'est la démonstration la plus parlante de la semaine.

03 ÉCOLE, ABSENCE, PRODUCTION ET SUIVI MERCREDI 16 – VENDREDI 18.09

MERCREDI · EPSIC	JEUDI · ABSENCE	VENDREDI · STI-TOOLBOX
Journée de culture générale habituelle — anglais, mathématiques et branches générales — avec un test de mathématiques . Je m'y étais préparé en reprenant les exercices des séances précédentes.	Malade, resté à domicile. J'ai transmis le justificatif d'absence à l'EPSIC le jour même, conformément à la procédure, et noté les contenus à rattraper.	Refonte de la page d'accueil de <i>sti-toolbox.epfl.ch</i> : nouvelle mise en page, hiérarchie de l'information revue, optimisations et corrections de détail. Vérification du rendu avant publication, sur un site en production.

Entretien de suivi. Rencontre avec Olli Salo pour faire le point sur mes débuts à l'EPFL : ce que j'ai couvert depuis la rentrée, ce qui me plaît le plus — le travail système et réseau —, et les axes sur lesquels progresser. Un rendez-vous utile pour situer mon avancement autrement que par la seule liste des tâches accomplies.

04 COMPÉTENCES, QUESTIONS ET SUITE

Liste blanche et filtrage

Permissions et partages

Raspberry Pi

Docker

Modèle LLM local

Intégration web

Documentation

QUESTIONS OUVERTES

1. Comment maintenir une liste blanche dans le temps sans bloquer les ressources légitimes qu'un site charge ailleurs ?
2. Quelle convention de groupes et de droits est utilisée dans le service pour les partages ?
3. Quels services du laboratoire pourraient tourner en conteneur sur un Raspberry Pi, et lesquels demandent une vraie machine ?

PROCHAINES ÉTAPES

- Rattraper les contenus du jeudi 17 septembre.
- Publier la documentation Whitelist / Partage et Raspberry Pi sur mon dépôt.
- Écrire un fichier de composition Docker pour relancer mon service d'un seul coup.
- Reprendre les points de progression évoqués lors de l'entretien de suivi.